

1차 방문 v5 따라하기 (안심구역 · 10/2 금)

컬러로 인쇄하세요 (검은 입력 상자·빨간 번호·초록/빨강 칸을 색으로 구분합니다).

어느 안내서를 쓰나: 안심구역 PC 의 작업 폴더에 `hbi_code_bundle_v5.txt` 가 있으면 이 안내서, 없고 `hbi_code_bundle_v4.txt` 만 있으면 `1차방문_안내서.pdf (v4)` 를 씁니다.

v5 는 구역을 나누지 않고 한 번에 돌립니다 (서로 떨어진 구도 한꺼번에 계산하도록 고친 판).

읽는 법 — 무엇을 입력하나

- "입력" 이 붙은 검은 상자 안의 글자만 명령창에 그대로 칩니다. 위의 "하는 일" 은 설명이라 치지 않습니다.
- 문장이나 표 속의 `notepad config.py` 처럼 검은 칸도 입력할 명령입니다. 회색 칸은 화면이나 파일에서 찾아볼 글자라 치지 않습니다.
- `D:\작업폴더` 자리에는 단계 0 ④ 에 적은 주소를 칩니다. 그림 속 빨간 번호 ①②③ 은 그 장의 글에서 "그림 ①" 처럼 가리키는 곳입니다.

순서	할 일	입력
단계 0~4	준비 → 명령창 → 번들 풀기 → 설정 파일 주소 → 자료 점검 (v4 와 거의 같음)	<code>notepad config.py</code> , <code>python 01_inspect.py</code>
단계 5	분석 한 번 (AREA_BBOX 는 None 그대로)	<code>python run_all.py</code>
단계 6	추가 분석 세 줄	<code>python 12_isochrone.py</code> · <code>python 13_siting.py</code> · <code>python 14_dong_context.py</code>
단계 7	상호제공데이터를 받았을 때만	주소 넣고 <code>python run_all.py</code> 다시
단계 8	반출: <code>output</code> 폴더 하나 (<code>work</code> 는 반출 안 함)	

센터에서 확인한 것: 이용 09:00~18:00 · 메모리 64GB · OSGeo4W Shell 있음 · 국토정보필지는 시도별 shp, UTF-8 · 상호제공데이터(SKT·KCB·교통사고)는 센터가 준비 · 반출 심사 3~4일 · 손메모 반입 가능

단계 0. 준비물과 물어볼 것

이 단계에서 할 일

담당자에게 폴더 주소를 받아 적습니다.

- 1. 챙길 것: 신분증, 이 안내서, 펜
- 2. 담당자에게 아래를 묻고 오른쪽 칸에 주소(폴더 위치)를 그대로 적습니다.

물어볼 것	받아 적을 주소
① 수치지형도 폴더	
② DEM 5m 폴더	
③ 국토정보필지 서울 폴더 (시도별 중 서울)	
④ 작업 폴더 (hbi_code_bundle_v5.txt 가 있는 곳)	
⑤ 상호제공데이터 폴더 (SKT·KCB·교통사고. 아직 없으면 "없음")	

✓ 성공하면

①~④ 가 채워짐 (⑤ 는 "없음"이어도 됨)

✗ 이상하면

④ 폴더에 v5 번들이 없으면 → v4 안내서로 진행

단계 1. 명령창 열기

이 단계에서 할 일

명령창(글자로 컴퓨터에 지시하는 검은 창)을 엽니다.

1. 화면 왼쪽 아래 **시작** 단추를 클릭합니다.
2. 키보드로 **OSGeo4W** 를 칩니다 (검색 칸에 입력).
3. 목록에 나온 **OSGeo4W Shell** 을 클릭합니다(그림 ①). 검은 창이 뜹니다.
4. 입력 상자 속 명령은 검은 창에 **그대로 타자로 치고 Enter**. 명령이 끝나면 맨 아래에 **D:\작업폴더>** 처럼 **폴더 주소와 >** 가 다시 나타납니다. 그 전에는 다음 명령을 치지 않습니다.



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

실행 중에는 검은 창 안을 클릭하지 않습니다. 클릭하면 "선택" 상태가 되어 멈춥니다. 창 맨 위 제목 앞에 **선택** 이 보이면 **Esc**. 마우스 휠로 올려 보는 것은 괜찮습니다.

✓ 성공하면

검은 창이 뜨고 제목에 "OSGeo4W Shell"

✗ 이상하면

목록에 없으면 담당자에게 "QGIS 의 OSGeo4W Shell 이 어디 있나요?"

단계 2. v5 번들 풀기

이 단계에서 할 일

작업 폴더로 가서 v5 번들을 풀고, 새로 생긴 hbi 폴더로 들어갑니다.

1. 첫 번째 상자를 치고 Enter (D:\작업폴더 자리에 단계 0 ④ 주소).
2. 두 번째 상자. **완료: 파일 53개** 가 나오면 됩니다(그림 ②). v4 는 43개입니다.
3. 세 번째 상자. 맨 아래가 **...\hbi>** 로 바뀝니다(그림 ③).

하는 일 작업 폴더로 옮겨 갑니다 (D:\작업폴더 자리에 단계 0 ④ 주소)

입력 `cd /d D:\작업폴더`

하는 일 v5 번들을 풀어 hbi 폴더를 만듭니다

입력 `python hbi_code_bundle_v5.txt`

하는 일 새로 생긴 hbi 폴더 안으로 들어갑니다

입력 `cd hbi`

```
OSGeo4W Shell
D:\작업폴더>python hbi_code_bundle_v5.txt
완료: 파일 53개 → D:\작업폴더 ②
다음: cd hbi → python 01_inspect.py (README.md 참고)

D:\작업폴더>cd hbi

D:\작업폴더\hbi> ③
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

② 완료: 파일 53개, ③ 맨 아래가 D:\작업폴더\hbi>

✗ 이상하면

'python'은(는) 내부 또는 외부 명령... → 단계 9. 지정된 경로를 찾을 수 없습니다 → 단계 0 ④ 주소 확인

단계 3. 설정 파일에 폴더 주소 넣기

이 단계에서 할 일

메모장으로 `config.py` 를 열어 ①②③ 주소를 넣습니다. `AREA_BBOX` 는 건드리지 않습니다 (None 그대로).

1. 아래 상자를 치고 Enter. 메모장이 열립니다.
2. `Ctrl+F` → `DATA_ROOT_MAP` 을 찾아 따옴표 " 안을 단계 0 ① 주소로 바꿉니다(그림 ①). `r` 과 따옴표 두 개는 지우지 않습니다. `DATA_ROOT_DEM` 에 ② 주소(그림 ②).
3. `DATA_ROOT_PARCEL` 은 처음에 `None` 입니다: `None` 을 지우고 `r"③ 서울 폴더 주소"` 를 씁니다(그림 ③). `PARCEL_ENCODING` 은 "`UTF-8`" 그대로 둡니다 (센터 확인: 필지는 UTF-8).
4. 메모장 오른쪽 아래가 `UTF-8` 인지 보고 `Ctrl+S`. 다른 줄(`AREA_BBOX`, `EDGE_BUFFER` 등)은 건드리지 않습니다.

하는 일 설정 파일 `config.py` 를 메모장으로 엽니다

입력 notepad config.py

바꾸기 전

```
config.py - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

DATA_ROOT_MAP = r"D:\data\수치지형도"      # ★ 수치지형도 .shp 파일들이 있는 폴더
DATA_ROOT_DEM = r"D:\data\DEM5m"          # ★ DEM 5m .img 파일들이 있는 폴더
...
DATA_ROOT_PARCEL = None                    # 국토정보필지 폴더 (2회차에 승인되면 경로 입력)
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

바꾼 후 (주소는 예시)

```
config.py - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

DATA_ROOT_MAP = r"E:\제공자료\수치지형도"  ① # ★ 수치지형도 .shp 파일들이 있는 폴더
DATA_ROOT_DEM = r"E:\제공자료\DEM5m"      ② # ★ DEM 5m .img 파일들이 있는 폴더
...
DATA_ROOT_PARCEL = r"E:\제공자료\필지"    ③ # 국토정보필지 폴더 (2회차에 승인되면
경로 입력)
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

세 줄의 따옴표 안이 받아 적은 주소로 바뀌고 저장됨

✗ 이상하면

주소 복사: 파일 탐색기(윈도 키 + E)에서 폴더 열기 → 주소 창 빈 곳 클릭 → `Ctrl+C` → 메모장 따옴표 안에서 `Ctrl+V`

단계 3-2. 고친 줄 확인하기

이 단계에서 할 일

주소 세 줄이 들어갔는지, AREA_BB0X 가 None 인지 확인합니다.

1. 첫 번째 상자: DATA_ROOT 로 시작하는 줄 네 개가 나옵니다. 그림 ①②③ 의 따옴표 안이 받아 적은 주소인지 봅니다.
2. 두 번째 상자: AREA_BB0X = None 한 줄만 나와야 합니다(그림 ④). 숫자가 보이면 메모장에서 AREA_BB0X = None 으로 되돌립니다 (v5 는 구역을 나누지 않음).

하는 일 config.py 에서 DATA_ROOT 로 시작하는 줄만 보여 줍니다 (확인용)

입력 **findstr /b "DATA_ROOT" config.py**

주소는 예시

```
OSGeo4W Shell
D:\작업폴더\hbi>findstr /b "DATA_ROOT" config.py
DATA_ROOT_MAP = r"E:\제공자료\수치지형도" ① # ★ 수치지형도 .shp 파일들이 있는 폴더
DATA_ROOT_DEM = r"E:\제공자료\DEM5m" ② # ★ DEM 5m .img 파일들이 있는 폴더
DATA_ROOT_DEM1M = None ③ # ★ DEM 1m 폴더 (비교 분석용, 안 쓰면 None 그대로)
DATA_ROOT_PARCEL = r"E:\제공자료\필지" ③ # 국토정보필지 폴더 (2회차에 승인되면 경로 입력)
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

하는 일 config.py 에서 AREA_BB0X 로 시작하는 줄만 보여 줍니다 (확인용)

입력 **findstr /b "AREA_BB0X" config.py**

확인 화면

```
OSGeo4W Shell
D:\작업폴더\hbi>findstr /b "AREA_BB0X" config.py
AREA_BB0X = None ④
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

네 줄이 받아 적은 주소, AREA_BB0X = None 한 줄

✗ 이상하면

아무것도 안 나오면 hbi 폴더 밖 → **cd /d D:\작업폴더\hbi**. 주소가 다르면 메모장으로 돌아가 고침

단계 4. 자료 점검

이 단계에서 할 일

폴더 주소가 맞는지, 필요한 지도 파일이 다 있는지 확인합니다. 맨 끝 메모 칸에 그림 ① ② ③ 을 적습니다.

1. 아래 상자를 치고 Enter. 맨 아래에 D:\작업폴더\hbi> 가 다시 보이면 끝입니다.
2. 그림 ① scipy 있음/없음, matplotlib 있음/없음 을 메모 칸에 적습니다 (없어도 돌아감).
3. 그림 ② shp 파일 총 N개 가 0 이 아니고, sidewalk_cl, road_cl, building 앞이 [있음] 인지, DEM 5m: 파일 N개 가 0 이 아닌지 봅니다.
4. 그림 ③ JIMOK(지목) 예시 의 글자(예: 대, 도)를 메모 칸에 적습니다. ??? 처럼 깨지면 단계 9.

하는 일 받은 자료가 제대로 있는지 점검만 합니다 (자료는 바꾸지 않음)

입력 python 01_inspect.py

```
OSGeo4W Shell
D:\작업폴더\hbi>python 01_inspect.py
=== 0. 실행 환경 ===
Python 3.12.11 / GDAL 3.13.3 / scipy 있음 / matplotlib 있음 ①
***
shp 파일 총 12개 ② (루트: E:\제공자료\수치지형도)
***
[있음] sidewalk_cl ②: 파일 2개 / 첫 파일 객체 5개 / 좌표계 prj 없음 → 추정 5186
[있음] road_cl ②: 파일 2개 / 첫 파일 객체 27개 / 좌표계 prj 있음 5186
***
[있음] building ②: 파일 2개 / 첫 파일 객체 250개 / 좌표계 prj 있음 5186
***
DEM 5m: 파일 2개 ②
***
JIMOK(지목) 예시: {'대': 1372, '도': 228} ③ ← 한글이 깨지면 config.PARCEL_ENCODING 변경
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

화면 문구	뜻 → 할 일
[없음] building, 또는 sidewalk_cl·road_cl 둘 다 [없음]	분석 불가 → 멈추고 담당자에게 파일 이름 확인
sidewalk_cl·road_cl 중 하나만 [없음], 또는 [없음] stairs·bus_stop·station	결과 약화 → 메모하고 계속
[없음] bridge·tunnel·overpass	괜찮음 → 그대로 계속

✓ 성공하면

② 0 이 아님·세 줄 [있음], ③ 한글이 보임

✗ 이상하면

shp 파일 총 0개 → 단계 3 DATA_ROOT_MAP 확인. DEM 5m: 파일 0개 → DATA_ROOT_DEM 확인

단계 5. 분석 한 번에 돌리기

이 단계에서 할 일

다섯 구 전체를 한 번에 분석합니다 (v4 처럼 구역을 나누지 않음).

1. 단계 3-2 에서 AREA_BB0X = None 인 것을 확인했는지 다시 봅니다.
2. 아래 상자를 치고 Enter. 끝날 때까지 창을 닫지 않고, 창 안을 클릭하지 않습니다.
3. 다섯 구를 한 번에 계산하므로 **수십 분에서 1시간 넘게** 걸릴 수 있습니다 (참고: 02 길 네트워크는 구역 A 하나 크기의 공개 도보 네트워크로 이 맥에서 4~16초였고, 오늘은 다섯 구 전체라 더 큼. 03 경로 계산이 가장 오래 걸리는데 건물 자료가 없어 미리 재지 못함). 새 글자가 한동안 안 나와도 정상입니다. **2시간이 넘도록 아무 변화가 없으면** 메모하고 담당자에게 알립니다.
4. 끝나면 단계 5-2 로.

하는 일 다섯 구 전체를 01 ~ 06 단계까지 한 번에 분석합니다

입력 `python run_all.py`

실행 중

```
OSGeo4W Shell
D:\작업폴더\hbi>python run_all.py

##### 01_inspect.py #####
=== 0. 실행 환경 ===

##### 02_network.py #####
[10:02:58] 보행 네트워크 구축
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

줄이 01, 02, 03, 04, 05, 06 순서로 나타남 (06 은 필지 주소를 넣었을 때)

✗ 이상하면

!! ... 에서 중단 → 단계 9

단계 5-2. 분석 끝난 뒤

이 단계에서 할 일

숫자를 메모 칸에 적고, 결과가 다 나왔는지 봅니다.

1. 맨 아래에 `D:\작업폴더\hbi>` 가 다시 보이면 끝(그림 ④). 그 위에 그림 ③ 완료 → output/ (반출 신청 대상) 이 있는지 봅니다.
 2. 마우스 휠로 위로 올려 그림 ① 줄의 남긴 연결망 개수와 노드 비율 % 를 메모 칸에 적습니다.
 - v5 는 서로 떨어진 구마다 길 덩어리를 따로 남깁니다. 다섯 구(종로·중 / 관악 / 광진 / 강서)는 4개 안팎이 정상이고, 노드 비율은 90% 이상이면 정상입니다.
 - 1개만 나오면 떨어진 구가 빠졌을 수 있으니 메모하고 계속합니다.
 3. 그림 ② 줄 맨 끝 괄호 안의 % (자료 가장자리라 빼는 집 비율)를 적습니다. 100% 가 아니면 계속합니다.
- 위로 올려서 보는 부분 (리허설: 가짜 자료라 연결망 1개)

```
OSGeo4W Shell
[10:03:00] 끊긴 끝점 연결 2개 → 남긴 연결망 1개 (노드 수 [2504]), 노드 비율 100.0% ① (90% 이상이면 정상. 떨어진 구 수만큼 연결망이 나오는 것이 정상)
...
[10:03:01] 데이터 경계 500m 이내 건물 278개 → 통계에서 제외 예정 (69.8%) ②
...
[10:03:05] 완료 → output/ (반출 신청 대상) ③

##### 06_parcel.py #####
[10:03:05] 필지 1,600개
[10:03:05] [['HBI 산출 필지 수', 101], ["그중 지목 '대' 필지 수", 84], ["'대' 필지 HBI 1.8 이상 비율", 0.0]]

D:\작업폴더\hbi> ④
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

③ 완료 → output/ 있음, !! ... 에서 중단 없음

✗ 이상하면

지목 '대' 필지가 0개입니다 나 중단 → 단계 9

단계 6. 추가 분석 세 줄

이 단계에서 할 일

run_all 다음에 세 줄을 하나씩 칩니다 (앞 결과를 읽기만 함).

1. **python 12_isochrone.py**: 시설 5곳 주변 "걸어서 5·10·15분 범위" (그림 ①). 마지막 줄 완료 → `output/isochrone_*` 이면 성공.
2. **python 13_siting.py**: 시설 둘레 땅 종류. **오늘은 시설 양 끝 좌표가 아직 없어서** 그림 ② 처럼 "건너뛸" 줄과 ...행이 없습니다 → 건너뛸 으로 끝나는 것이 **정상**입니다 (토요일 실측 뒤 2차 방문 때 다시).
3. **python 14_dong_context.py**: 행정동별 건물 용도·역·정류장 (그림 ③). 상호제공 SKT 가 없으면 **SKT** 열은 빈 칸 이 정상.

하는 일 시설 주변 걸어서 갈 수 있는 범위(등시선)를 계산합니다

입력 **python 12_isochrone.py**

하는 일 시설 둘레 땅 종류(지목) 비율을 계산합니다 (오늘은 "건너뛸" 이 정상)

입력 **python 13_siting.py**

하는 일 행정동별 동네 성격(건물 용도·역·정류장·길 밀도)을 계산합니다

입력 **python 14_dong_context.py**

세 줄의 끝 화면 (리허설: 12 는 가짜 점)

```
OSGeo4W Shell
D:\작업폴더\hbi>python 12_isochrone.py
[10:03:07] 테스트 언덕 꼭대기: 길 노드에 연결 (14m), 5·10·15분
***
[10:03:08] 완료 → output/isochrone_*.gpkg, isochrone_summary.csv (18행) 1

D:\작업폴더\hbi>python 13_siting.py
[10:03:05] 건너뛸: 대현산배수지공원 모노레일 (a·b 좌표가 다 채워지지 않음)
***
external/interventions.csv 에 a·b 좌표가 모두 있는 행이 없습니다 → 건너뛸 2

D:\작업폴더\hbi>python 14_dong_context.py
***
[10:03:06] config.POINT_DATA 에 SKT 경로가 없어 SKT 열은 빈 칸
[10:03:06] 완료 → output/dong_context.csv (5행, 건물·셀 좌표는 저장하지 않음) 3
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

① ③ 완료 → 줄, ② "건너뛸" 으로 끝남

✗ 이상하면

Traceback 이 보이면 마지막 줄을 메모하고 다음 줄로 (12·13·14 는 run_all 결과를 바꾸지 않음)

단계 7. 상호제공데이터를 받았을 때 (못 받았으면 건너뛴)

이 단계에서 할 일

센터가 준비한 SKT·KCB·교통사고 파일을 설정에 넣고 run_all 을 다시 돌립니다.

1. 담당자에게 받은 파일 주소를 단계 0 ⑤ 칸에 적습니다.
2. 파일마다 아래 상자로 열 이름을 봅니다 (파일주소 자리에 주소, 값은 안 나옴). 표의 "미리 넣은 열" 과 비교하고 파일·열 이름을 메모 칸에 적습니다.
3. **notepad config.py** → Ctrl+F 로 표의 이름을 찾아 "path": None 의 None 을 r"파일주소" 로 (그림 ①). 열 이름이 다를 때만 열 이름을 고칩니다. 저장.
4. **python run_all.py** 다시. 경로를 넣은 것만 07(KCB)·10(SKT)·11(교통사고) 이 자동으로 붙습니다 (그림 ②). 끝나면 **python 14_dong_context.py** 도 다시.

하는 일 파일의 인코딩·구분자·행 수·열 이름만 보여 줍니다 (값은 안 나옴)

입력

```
python -c "from lib.qio import read_any; r,e,s=read_any(r'파일주소'); print(e, repr(s), len(r)); print(list(r[0]))"
```

자료	config.py 에서 찾을 이름	미리 넣은 열 (정의서 기준)
KCB 소득	KCB_60세이상_월200만원이하비율	EMD_CD, C1_CNT~C22_CNT, RES_COM_CD, AGE_CD, BS_YR_QT
SKT 유동인구	SKT_60대이상유동인구	X_COORD, Y_COORD, MAN_FLOW_POP_CNT_60GU, WMAN_FLOW_POP_CNT_60GU, STD_YM
SKT 낮시간 (전 연령)	SKT_낮시간유동인구	X_COORD, Y_COORD, TMST_09~TMST_17, STD_YM
교통사고	교통사고_고령보행자	sido_nm, sigungu_nm, bjd_nm, accident_type_lv1, victim_age

바꾼 후 (주소는 예시)

config.py - 메모장	- □ ×
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)	
"SKT_60대이상유동인구": {"path": r"E:\제공자료\상호제공\seoul_flow_age.csv" ①, "x_col": "X_COORD", "y_col": "Y_COORD", "crs": "EPSG:5179",	

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

다시 돌린 run_all 끝부분 (리허설: 가짜 상호제공 파일)

OSGeo4W Shell	- □ ×
##### 07_join_dong.py ##### ②	
##### 10_points_join.py ##### ②	
[10:03:43] SKT_60대이상유동인구: 인코딩 utf-8-sig, 구분자 ' ', 전체 19,200 → 조건 통과 19,200 → 좌표 있음 19,200 → 범위 안 5,040 (값 합계 12,636.7)	
##### 11_legal_dong_join.py ##### ②	

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

07·10·11 줄이 나오고 중단 없음. 14 에 SKT 대조: ... 모두 같음

✗ 이상하면

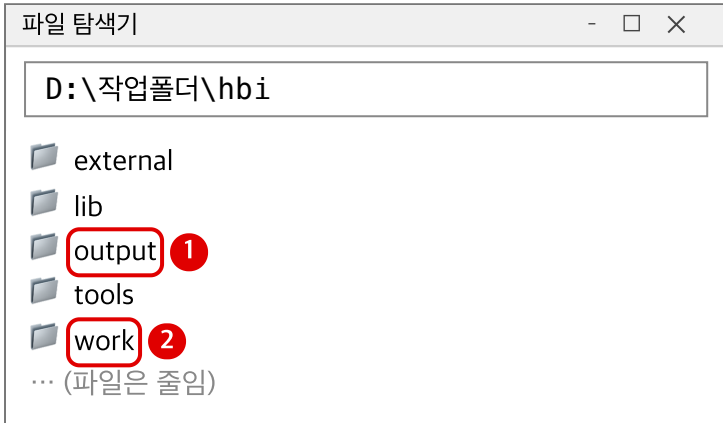
값 열 [...] 가 파일에 없습니다 나 중단 → 열 이름 확인 후 config 고침. 안 풀리면 그 자료 path 를 None 으로 되돌리고 run_all 다시

단계 8. 반출과 마무리

이 단계에서 할 일

가지고 나갈(반출할) 폴더를 확인합니다.

1. 반출할 것: **hbi** 폴더 안의 **output** 폴더 하나 (그림 ①). v5 는 구역별 폴더(output_A ...)가 없습니다.
2. 반출하지 않을 것: **work** (그림 ②, 건물 하나하나의 결과가 있어 반출 금지). **external**, **lib**, **tools** 도 그대로 둡니다.
3. 담당자에게 **output** 폴더를 **반출 신청**하겠다고 말합니다 (심사 3~4일).
4. 현장실측·위성 보기 좌표(시설 양 끝, 실측 구간) 입력은 **2차 방문 때** 합니다. 오늘은 하지 않습니다.



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✓ 성공하면

output 폴더 반출 신청, 메모 칸이 채워짐

✗ 이상하면

output 이 없으면 단계 5 가 끝나지 않은 것 → 단계 9

단계 9. 막혔을 때

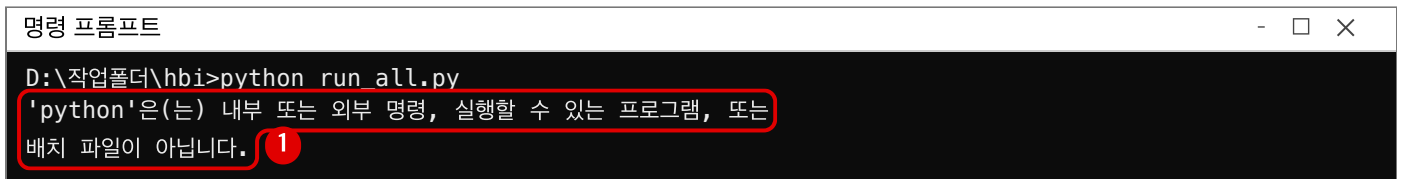
이 단계에서 할 일

화면에 나온 글자로 아래 표에서 찾아 그대로 합니다.

화면에 나온 것	뜻	할 일
'python'은(는) 내부 또는 외부 명령...이 아닙니다	일반 명령창에 쳤음	단계 1 처럼 OSGeo4W Shell 을 다시 열고 cd /d D:\작업폴더\hbi
can't open file ... No such file or directory	hbi 폴더 밖	cd /d D:\작업폴더\hbi 로 이동 후 다시
창 제목 앞에 선택	창 안을 클릭해 멈춤	Esc
SyntaxError 와 utf-8	메모장이 UTF-8 이 아닌 형식으로 저장	notepad config.py → 파일 → 다른 이름으로 저장 → 인코딩 UTF-8 → 같은 이름으로 저장 → 다시
06 에서 지목 '대' 필지가 0개입니다, 또는 단계 4 의 지목이 ???	필지 한글이 깨짐	notepad config.py → PARCEL_ENCODING = "CP949" 로 저장 → python 06_parcel.py 한 줄만 다시
05 에서 min() iterable argument is empty	계산할 집이 0채	단계 3-2 의 AREA_BB0X = None 확인 (숫자가 있으면 None 으로 고치고 python run_all.py 다시)

config.py 의 **EDGE_BUFFER** 줄은 바꾸지 않습니다. 표대로 해도 안 되거나 표에 없는 오류이면, 오류 마지막 줄을 메모 칸에 적고 **v4 안내서(1차방문_안내서.pdf)**로 바꿔서 진행합니다 (v4 번들도 작업 폴더에 함께 두면 바로 바꿀 수 있음).

오류 예시: 일반 명령창(명령 프롬프트)에 쳤을 때



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

금요일 메모 칸

이 단계에서 할 일

아래 칸을 채워 옵니다. 데이터 값은 적지 않습니다 (이름·개수·비율만).

항목	적을 것
단계 4 실행 환경	scipy 있음 / 없음 · matplotlib 있음 / 없음
단계 4 필지 지목 글자	예: 대, 도 (깨지면 그대로 옮겨 적기)
단계 5-2 남긴 연결망	___ 개, 노드 비율 ___ %
단계 5-2 자료 가장자리 비율	___ %
단계 5 걸린 시간	시작 __:__ → 끝 __:__
상호제공 파일 이름 · 열 이름	KCB:
	SKT:
	교통사고:
오류 마지막 줄 (있었으면)	
반출 신청한 폴더	output (신청 시각 __:__)